

SEGURIDAD HARDWARE

Parte III

PRESENTADO POR:
Iluminada Baturone

ENTIDAD
Universidad de Sevilla

MÓDULO
Avanzado

CONTENIDOS

Aplicaciones con seguridad hardware

1. Cerraduras electrónicas con llaves no clonables
2. Cámaras que evitan ataques de inyección
3. Posesiones inteligentes (smart assets) como tokens no fungibles (NFTs) en la blockchain (Ethereum): ERC-4519
4. La cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet)
5. Conclusión

CONTENIDOS

Aplicaciones con seguridad hardware

- 1. Cerraduras electrónicas con llaves no clonables**
2. Cámaras que evitan ataques de inyección
3. Posesiones inteligentes (smart assets) como tokens no fungibles (NFTs) en la blockchain (Ethereum): ERC-4519
4. La cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet)
5. Conclusión

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

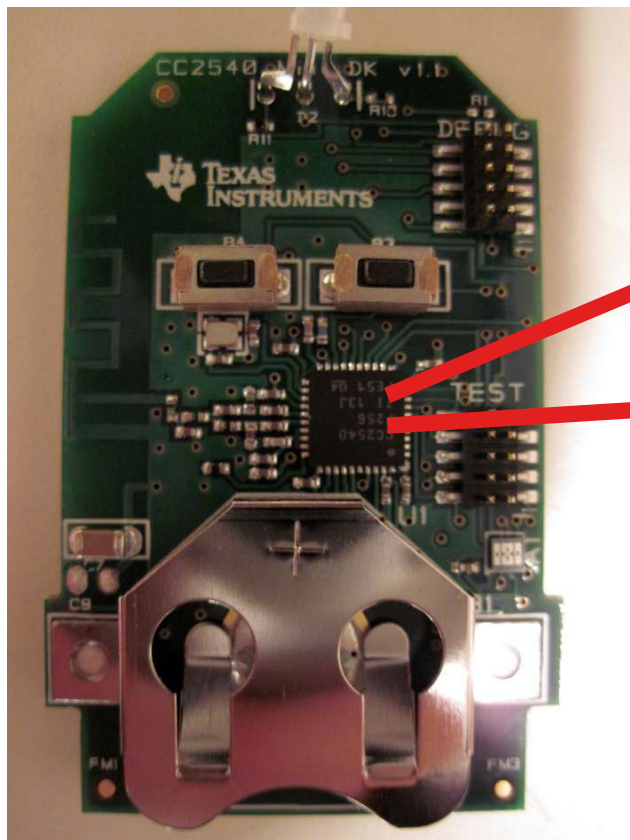
Cerraduras electrónicas con llaves no clonables



La llave no es clonable porque el chip BLE tiene una SRAM PUF

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Cerraduras electrónicas con llaves no clonables



chip BLE del CC2541



0x0000	RAM Memory	Volatile Memory
0x1FFF		
0x8000	Flash Memory	Non-volatile memory [8 Pages]
0xFFFF		

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

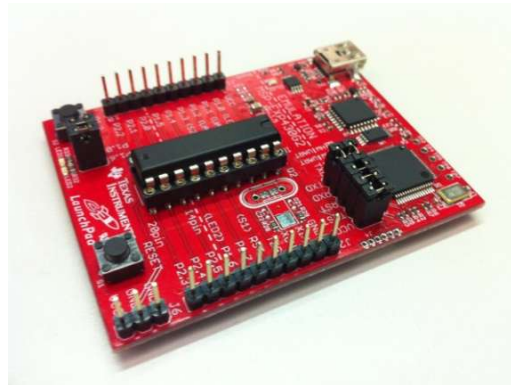
Cerraduras electrónicas con llaves no clonables

Cámara Climática
“ACS EOS 200TC”
Rango [-70 °C; 180 °C]



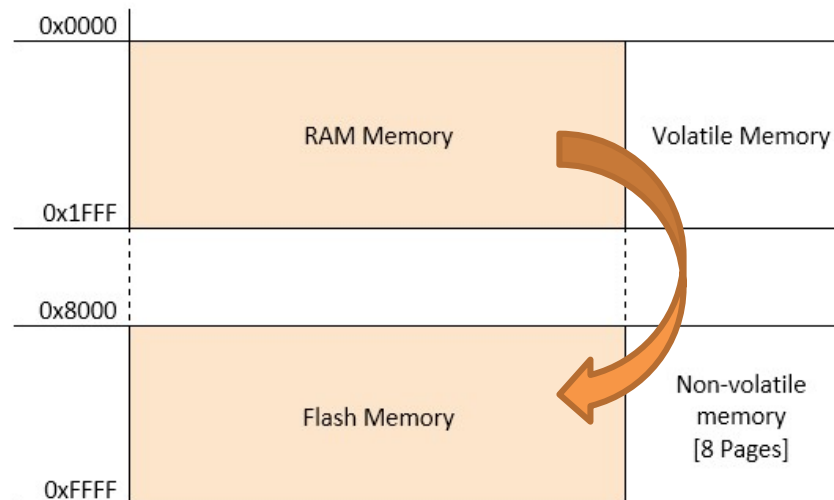
Temperaturas evaluadas:

- 5 °C
- 25 °C
- 75 °C



Automatización de los experimentos con el MSP 430
(control ON/OFF de la llave)

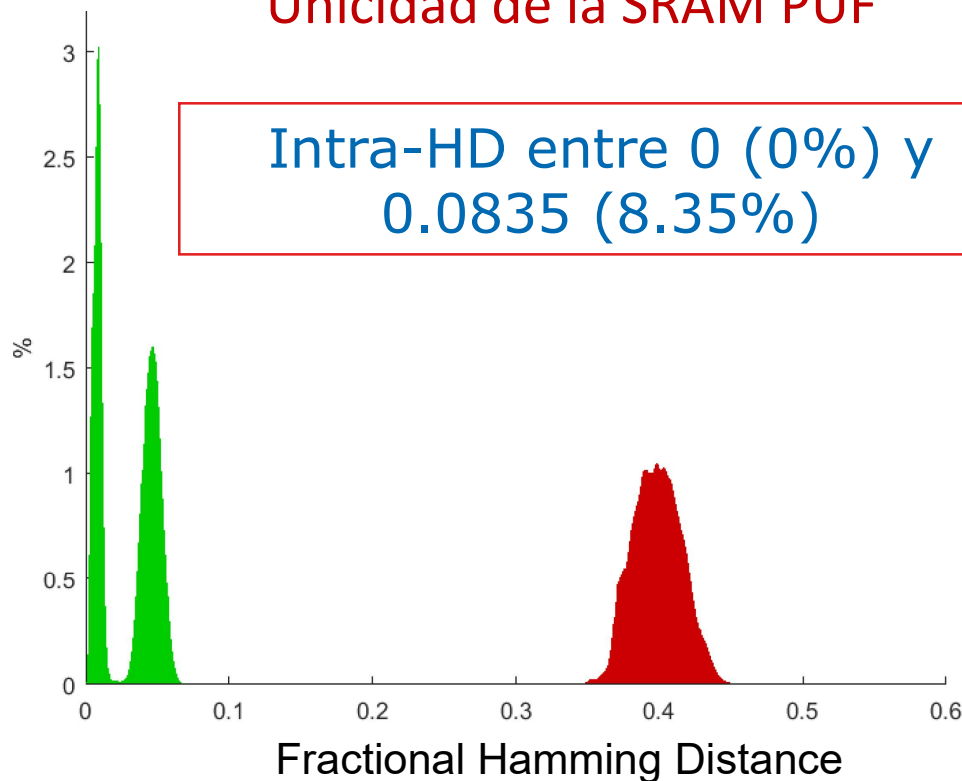
Los valores de start-up de la SRAM se almacenan en la NVM y se clasifican para TRNG y PUF



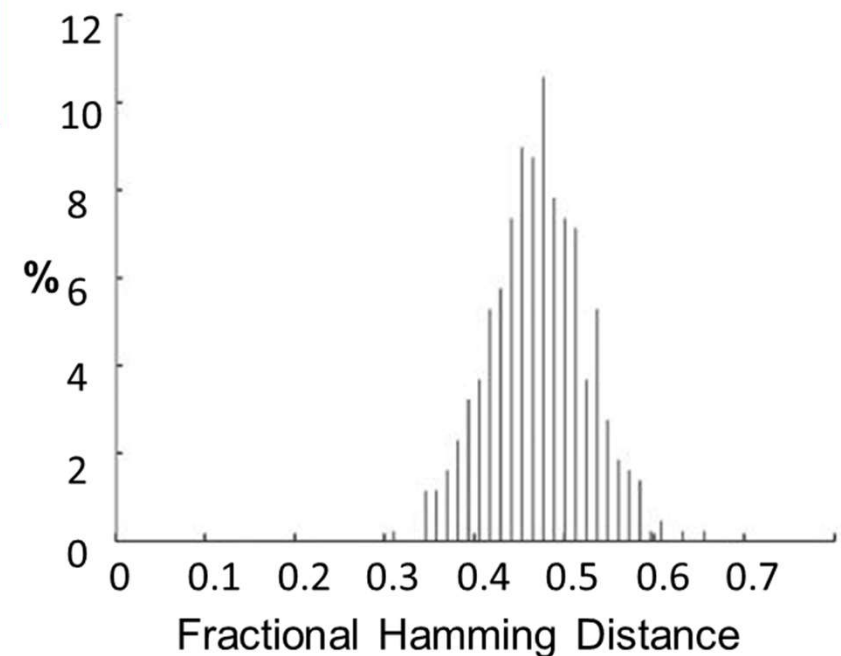
APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Cerraduras electrónicas con llaves no clonables

Unicidad de la SRAM PUF



Aleatoriedad del SRAM TRNG



APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Cerraduras electrónicas con llaves no clonables



M. A. Prada-Delgado, A. Vazquez-Reyes, and I. Baturone. "SRAM-based Physical Unclonable Keys for BLE Smart Lock Systems". In: 2016 DATE - Design, Automation & Test in Europe. Dresden (Germany), 2016.

CONTENIDOS

Aplicaciones con seguridad hardware

1. Cerraduras electrónicas con llaves no clonables
- 2. Cámaras que evitan ataques de inyección**
3. Posesiones inteligentes (smart assets) como tokens no fungibles (NFTs) en la blockchain (Ethereum): ERC-4519
4. La cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet)
5. Conclusión

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Cámaras que evitan ataques de inyección

Hoy en día, las cámaras son fáciles de atacar, de muy diversa manera: Virtual Webcam, ManyCam, Magic Camera..., avances en la recreación facial en tiempo real...

Vídeos que parecen reales son falsos...

<https://www.youtube.com/shorts/zrmAspCGMyM>



Persona real



Persona suplantada



Resultado en tiempo real

J. Thies et al., "Face2Face: Real-time face capture and reenactment of RGB videos", CVPR 2016

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Cámaras que evitan ataques de inyección

Soluciones posibles para autenticar la cámara:

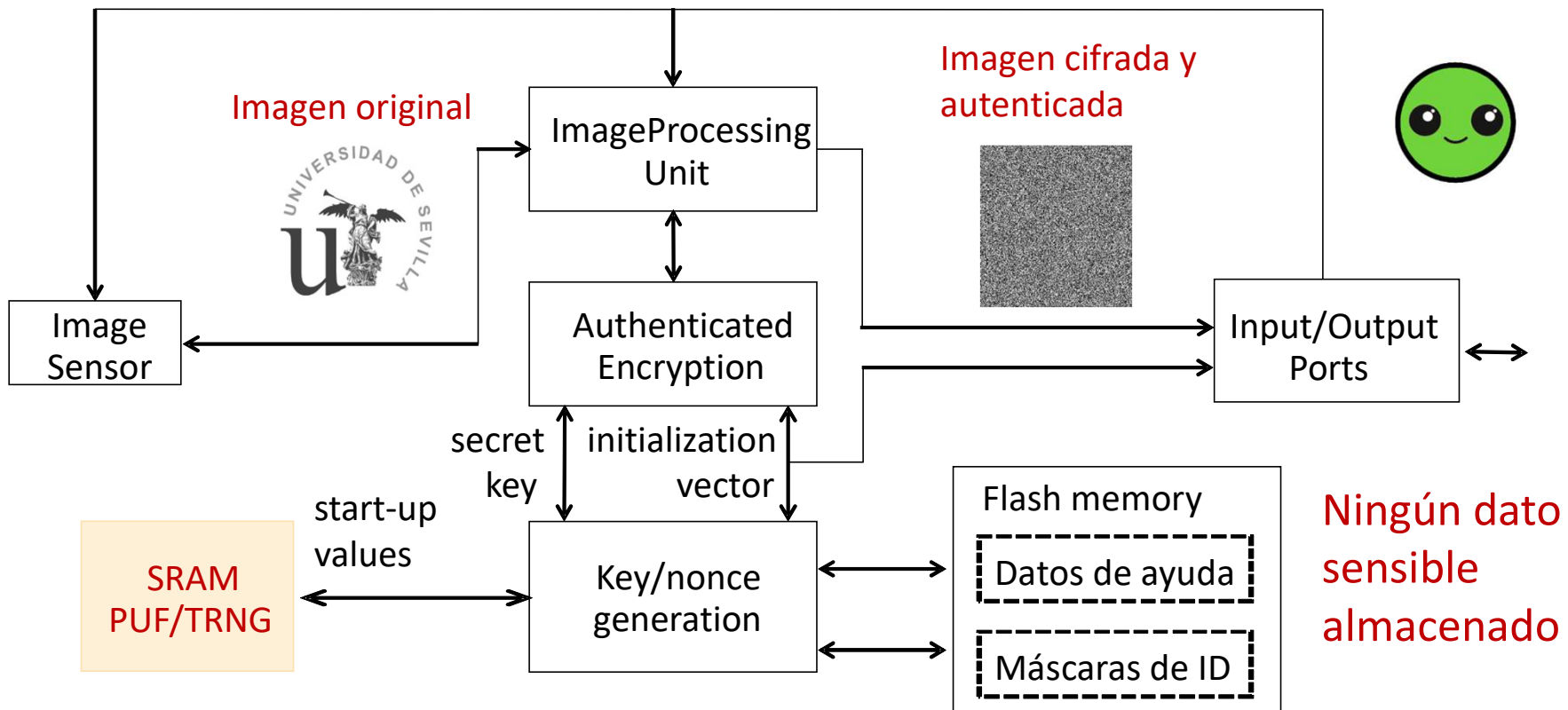
- Metadatos basados en el estándar Exif (almacenados sin protección)
- Dirección MAC address (se puede falsear)
- Patrón de ruido único del sensor de la cámara (cámaras especiales)
- Soluciones con seguridad hardware para procesar las imágenes, como TEEs (ARM Trustzone, Intel SGX, ...)

Veamos otras soluciones basadas en PUFs...

R. Arjona, M. A. Prada-Delgado, J. Arcenegui, I. Baturone (2018). "Using Physical Unclonable Functions for Internet-of-Thing Security Cameras". Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Springer International Pub.

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Cámaras que evitan ataques de inyección



Algoritmo estándar de cifrado autenticado: AES-CBC (el modo CBC es adecuado para mensajes largos como las imágenes)

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Cámaras que evitan ataques de inyección

Una cámara IoT basada en una Raspberry Pi 2 model B

Con un Raspberry Pi Camera Module v2 (sensor de 8 megapixels)

Con una AS6C1008 CMOS SRAM conectada a los GPIOs de la Raspberry

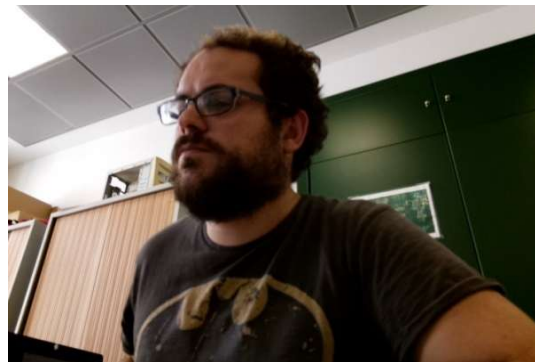


Imagen original



Imagen cifrada y autenticada

- Usando la librería Picamera de Python para trabajar con la cámara
- la librería Rpi.GPIO para trabajar con la SRAM
- la librería PiCrypto para trabajar con el AES
- la librería Tkinter para programar una GUI y visualizar los resultados

CONTENIDOS

Aplicaciones con seguridad hardware

1. Cerraduras electrónicas con llaves no clonables
2. Cámaras que evitan ataques de inyección
- 3. Posesiones inteligentes (smart assets) como tokens no fungibles (NFTs) en la blockchain (Ethereum): ERC-4519**
4. La cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet)
5. Conclusión

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Posesiones inteligentes como NFTs: ERC-4519

- **Ethereum** es una de las blockchains públicas más extendidas que permite crear smart contracts (contratos inteligentes).
- Los **smart contracts** permiten crear tokens.
- Los **tokens** pueden ser fungibles y no fungibles (NFTs).

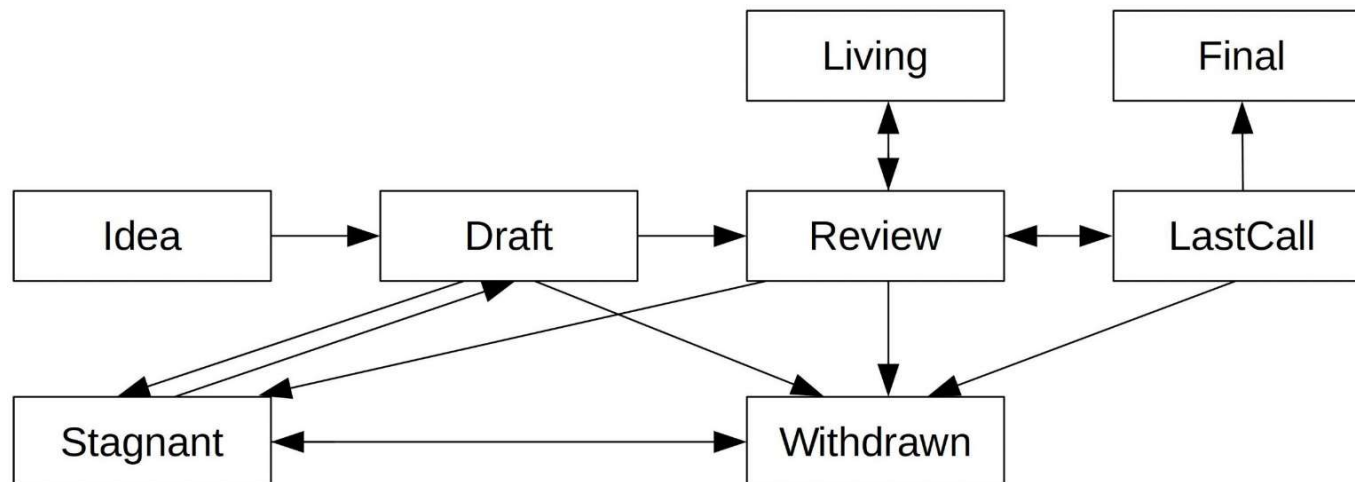


- Las **posesiones inteligentes** (coches, casas, dispositivos IoT, ...) se pueden representar por NFTs de tipo ERC-4519.

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Posesiones inteligentes como NFTs: ERC-4519

Los Ethereum Improvement Proposals (EIPs)



- **EIP** tipos: (1) Core, (2) Meta, (3) Networking, (4) Interface, (5) Informational, and (6) ERC (Ethereum Request for Comments)
- **ERC** proponen **estándares de tokens**, librerías, o abstracciones de direcciones de Ethereum

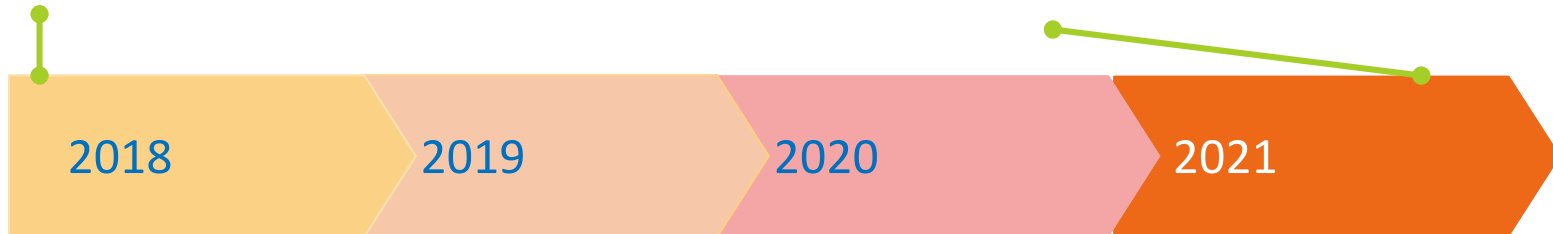
APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Posesiones inteligentes como NFTs: ERC-4519

Los NFTs en Ethereum:

ERC-721
(Basic NFT)

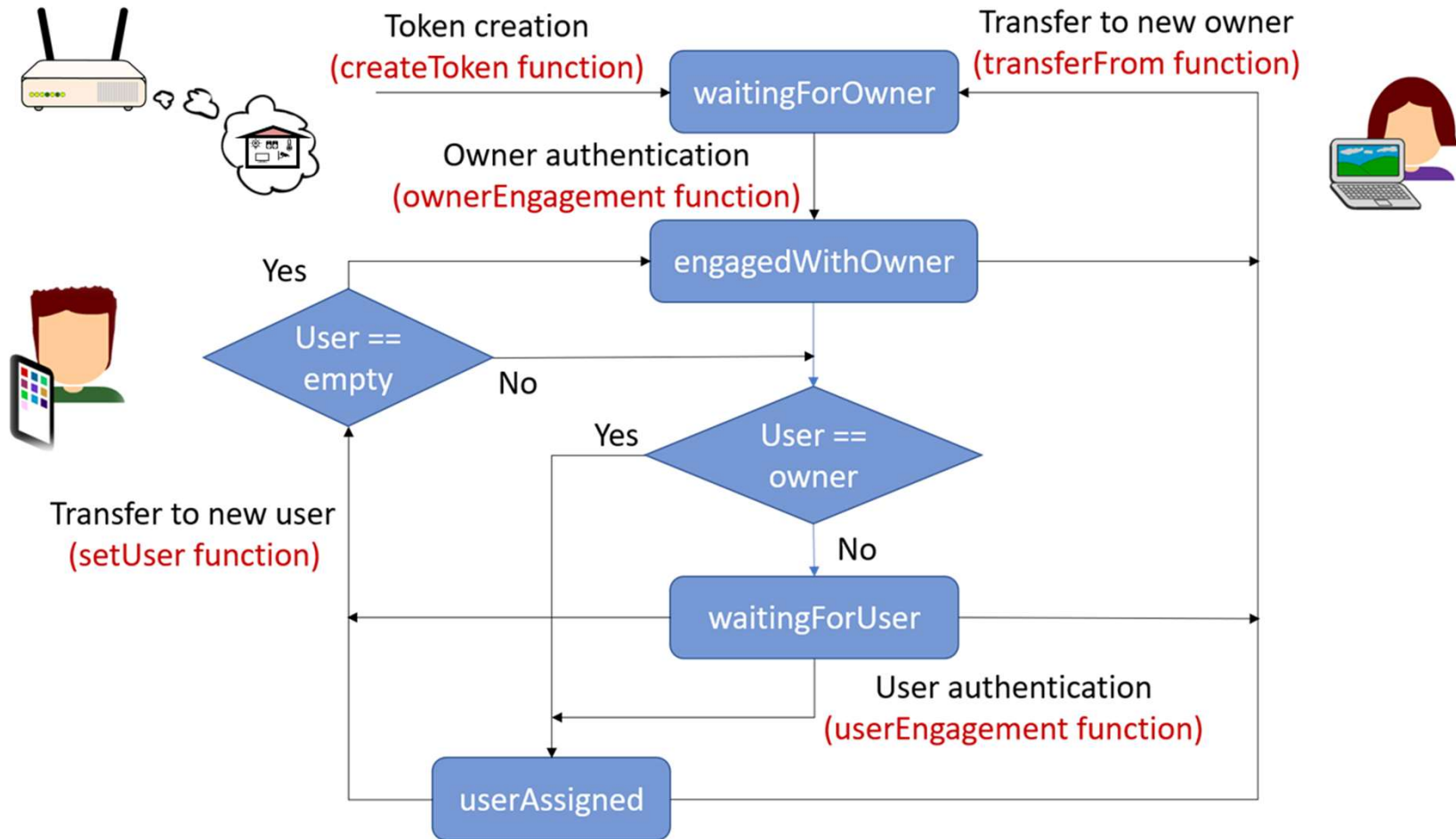
ERC-4519
(NFTs tied to physical assets)



ERC-1155
(Multi token)

<i>owner</i>	<i>user</i>	<i>asset</i>	Applications
Yes	No	No	Basic NFT (ERC-721)
Yes	Yes	No	NFT with user management (ERC-4519)
Yes	No	Yes	Asset tied to NFT without users (ERC-4519)
Yes	Yes	Yes	Asset tied to NFT with user management (ERC-4519)

Posesiones inteligentes como NFTs: ERC-4519

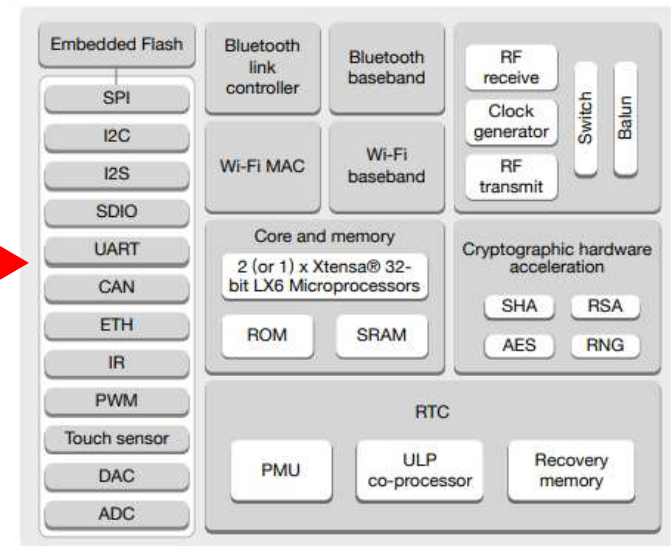
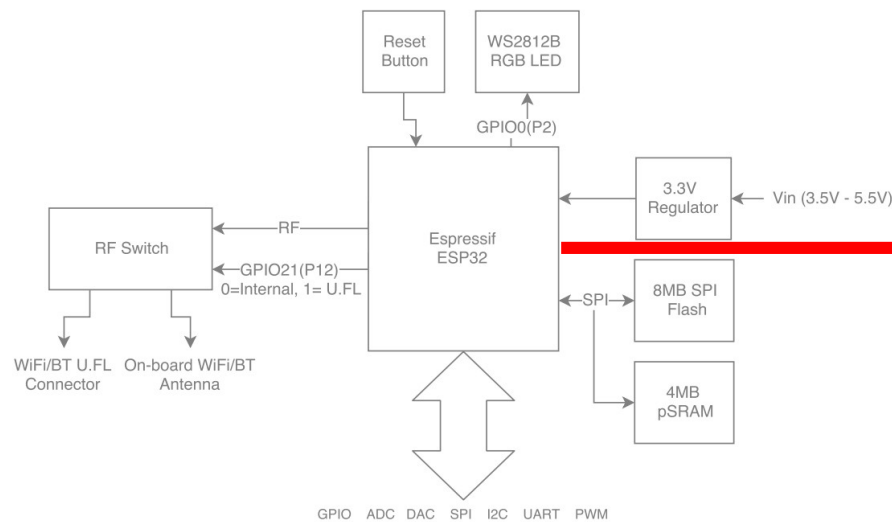


Attributes: *asset, user, hashK_UA, dataEngagement*

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Posesiones inteligentes como NFTs: ERC-4519

Dispositivo IoT: Ejemplo con la Pycom wipy 3.0 board (ESP32 chipset)



- ESP-IDF y editor de texto para desarrollar el firmware que extrae los valores de start-up de la SRAM.
- Librería Alphawallet WEB3E de Arduino IDE adaptada.



APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Posesiones inteligentes como NFTs: ERC-4519

https://videos.us.es/playlist/dedicated/275782623/1_c8xzw42c/1_jqno65ka

<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4519>

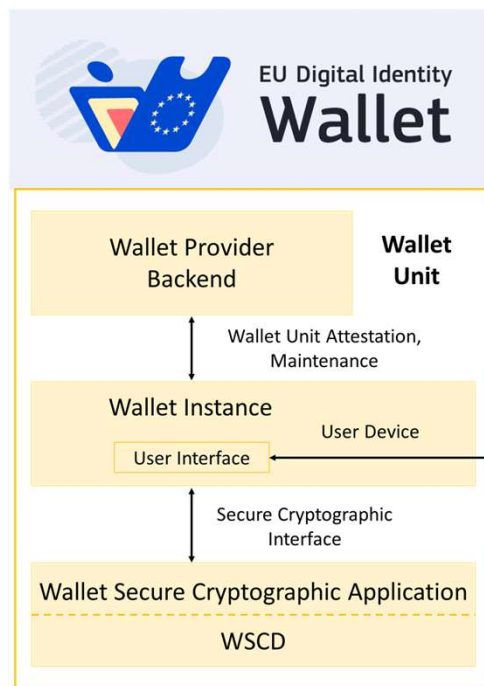
CONTENIDOS

Aplicaciones con seguridad hardware

1. Cerraduras electrónicas con llaves no clonables
2. Cámaras que evitan ataques de inyección
3. Posesiones inteligentes (smart assets) como tokens no fungibles (NFTs) en la blockchain (Ethereum): ERC-4519
- 4. La cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet)**
5. Conclusión

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

La cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet)



```
Starting server on port 4433
Using certificate: ssl/server.crt
Using private key: ssl/server.key
Waiting for a connection...
Performing TLS handshake...
Successful TLS handshake. Resping to the requests...
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.

USER BINDING
WSCD output:
{"id": "6/qc3XrAYwo=", "public_key": "BAVRH6jTkcVrAbVI08ZZD0MBLCuEqHGJQdKe6I1gtH8Sp04HczSapDEMuq1DVA0g77mzaSAFINhA/7pMHOLGCo="}
Waiting for a connection...
Performing TLS handshake...
Successful TLS handshake. Resping to the requests...

USER AUTHENTICATION AND PASSKEY CREATION
WSCD output:
{"Attest": "MIIBUzCB+gIUEsLgI/p60adA0V160Z5G3/YKWLWYcGyIKoZizj0EAWIwFDESMBAGA1UEAwJTXlF08RTQUNBMB4XDTE1MDQzMDEzMjMyMVoXDTI2MDEzMDEzMjMyMVoWRTMHAkGA1UEBHMCMQVUxZARBgNVBAGMCLnVbWU3RhdGUxITAFBgNVBAoMGELudGVybmV0IFdpZGdpdHMqUHR5IEx0ZDBZMBMGBYqGSM49AgEGCCqGSM49AwEHA0IAB13bAK3d+sJ69puz2L9xE0aFsFuVJ8TtnrFqGMTjAILxzRmd05XTzaqNU1FF7dky1c/A7kf+FqrH78R1cF9QkCgwGyIKoZizj0EAWIDSAAWRQIGVmH39Q/vc+ZzokoFuDvrcYnJwCZ1aZHA8wSSYZBS4RwCIQCgc4NxpKRR9Lo1xLEfh29lSwmkkT1rWxthPSYjQtE+2Q==", "attestation": "MEYCIQ0MnCxzdGh681+1UuKN0VTBwPAG2b5T7p1Xck6g0xeUAIhALSE3n/w5/vmJMy4PzHwXvvTm0Qa+4jVSuv13jupHYd8", "credentialID": "OFBSXDLot4U=", "public_key": "BG2J3sLXj65Lwf/IbHcnjwDf3x2UuNBzx0v/XS9Y2z7D7tV8jXxvIb6D3ICwA74Kq8af6ufvXpZmUQ3AmqqMQpn8="}
Waiting for a connection...
Performing TLS handshake...
Successful TLS handshake. Resping to the requests...

USER AUTHENTICATION AND PASSKEY PRESENTATION
WSCD output:
{"credentialID": "OFBSXDLot4U=", "signature": "MEUCIQCF15qT7Ta43/mgZo1UguZu5ymw8yaW6bN601cV1gdMgIwIgc/VPDLzDAunkHFpt/kmWnP0GEbxwdSEfBzeVX9eyMlc="}
Waiting for a connection...
```



Seguridad hardware para ejecutar los algoritmos criptográficos y biométricos y almacenar todos los datos sensibles: Intel SGX para actuar como WSCD (Wallet Secure Cryptographic Device)

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

La cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet)

https://www.youtube.com/watch?v=vFC_5F8p_U

C. Franco, C. Lancha, D. Flores, R. Arjona and I. Baturone, “A High-Level-of-Assurance EUDI Wallet with a Remote WSCD Supporting Biometrics and Passkeys”, Proc. ARES 2025

APLICACIONES CON SEGURIDAD HARDWARE

Conclusión:

- El abanico de aplicaciones con seguridad hardware es muy amplio.